

Informe de pruebas

Proyecto: Planificador inteligente de rutas de TransMilenio (Bogotá)

Curso: Inteligencia Artificial, Universidad Iberoamericana

Autor: DanielLopezB2 (proyecto individual)

Repositorio: <https://github.com/DanielLopezB2/inteligencia-artificial-actividad-2>

1. Objetivo

Verificar que el planificador cumple lo que promete: cargar una base de conocimiento validada, inferir hechos con reglas lógicas, construir el grafo y encontrar la ruta de menor costo con A*, con desempate por menos transbordos. Todas las salidas de este informe fueron generadas ejecutando el código real.

2. Entorno

Elemento	Valor
Sistema operativo	macOS (Darwin)
Python	3.14.7
pytest	9.1.1
Dependencias del programa	ninguna (solo biblioteca estándar)

3. Estrategia

- **TDD:** cada feature se desarrolló escribiendo primero las pruebas, viéndolas fallar y luego implementando. La prueba en rojo no queda en el historial de Git, porque cada commit agrupa pruebas y código ya en verde.
- **Una rama por feature:** feat/knowledge-base, feat/graph-builder, feat/astar-search, feat/cli, feat/cli-es.
- **Integración con merge --no-ff**, para conservar el historial de cada feature.
- **Compuerta antes de avanzar:** pruebas automáticas en verde y una prueba funcional del CLI o del módulo antes de empezar el siguiente feature.

4. Resultados de `python -m pytest -v`

Total: 63 pruebas, 63 aprobadas, 0 fallidas (0.31 s).

Módulo	Pruebas	Qué cubre
tests/test_knowledge_base.py	20	Motor de inferencia (reglas, joins, !=, punto fijo, no muta la entrada), query, adyacencia simétrica, estaciones de transbordo, integridad de network.json, validación de datos (estación o línea desconocida, minutos no positivos).
tests/test_graph.py	8	Estaciones presentes, aristas simétricas con los mismos minutos, vecinos de Ricaurte, transbordos, coordenadas, conectividad, orden determinista, estación aislada.
tests/test_search.py	9	Ruta sin transbordos, ruta con varios transbordos consistente, optimalidad en todos los pares, simetría del costo, desempate por menos transbordos, efecto de la penalización, destino inalcanzable, estación desconocida, origen igual a destino.

Módulo	Pruebas	Qué cubre
tests/test_cli.py	26	Normalización de tildes y mayúsculas, sugerencias, formato de tramos y totales, ruta, misma estación, estación desconocida, --list, --penalty (y rechazo de negativos), modo interactivo, ejecución desde otro directorio; --lang (español por defecto, --lang en reproduce la salida en inglés, valor inválido rechazado), catálogos es/en con los mismos identificadores de mensaje, pluralización de paradas, mensajes de misma estación, estación desconocida, sin ruta, marcador de --list y prompts interactivos en ambos idiomas.
Total	63	

5. Pruebas funcionales (CLI real)

Cada caso se ejecutó desde la raíz del repositorio con la salida en español (idioma por defecto).

F1. Ruta en una sola línea

```
$ python -m src.cli "Portal Américas" "Ricaurte"
Ruta: Portal Américas -> Ricaurte
Tramo Americas: Portal Américas -> Ricaurte (4 paradas, 17 min)
Tiempo de viaje: 17 min | Transbordos: 0 | Costo total: 17.0 (penalización de 5.0 min por transbordo)
```

Veredicto: correcto. Sin transbordos, costo igual al tiempo de viaje.

F2. Ruta con varios transbordos

```
$ python -m src.cli "Portal Américas" "Calle 100"
Ruta: Portal Américas -> Calle 100
Tramo Americas: Portal Américas -> Ricaurte (4 paradas, 17 min)
Transbordo en Ricaurte: Americas -> NQS
Tramo NQS: Ricaurte -> Centro Memoria (1 parada, 5 min)
Transbordo en Centro Memoria: NQS -> Calle 26
Tramo Calle 26: Centro Memoria -> Calle 26 (1 parada, 2 min)
Transbordo en Calle 26: Calle 26 -> Caracas
Tramo Caracas: Calle 26 -> Calle 100 (6 paradas, 14 min)
Tiempo de viaje: 38 min | Transbordos: 3 | Costo total: 53.0 (penalización de 5.0 min por transbordo)
```

Veredicto: correcto. 38 min + 3 x 5 min = 53.0.

F3. Origen igual a destino

```
$ python -m src.cli "Héroes" "Héroes"
Ya estás en Héroes.
```

Veredicto: correcto. Código de salida 0, sin buscar ruta.

F4. Entrada sin tildes y en distinta capitalización

```
$ python -m src.cli "heroes" "PORTAL AMERICAS"
Ruta: Héroes -> Portal Américas
Tramo Caracas: Héroes -> Calle 26 (5 paradas, 12 min)
Transbordo en Calle 26: Caracas -> Calle 26
Tramo Calle 26: Calle 26 -> Centro Memoria (1 parada, 2 min)
Transbordo en Centro Memoria: Calle 26 -> NQS
Tramo NQS: Centro Memoria -> Ricaurte (1 parada, 5 min)
Transbordo en Ricaurte: NQS -> Americas
Tramo Americas: Ricaurte -> Portal Américas (4 paradas, 17 min)
Tiempo de viaje: 36 min | Transbordos: 3 | Costo total: 51.0 (penalización de 5.0 min por transbordo)
```

Veredicto: correcto. Los nombres se resuelven a la forma oficial (Héroes, Portal Américas).

F5. Estación desconocida con sugerencia

```
$ python -m src.cli "Calle 1000" "Ricaurte"
Estación desconocida: 'Calle 1000'. ¿Quisiste decir: Calle 100, Calle 75, Calle 72?
```

Veredicto: correcto. Código de salida 1 y sugerencias útiles.

F6. --penalty 0 *frente a la penalización por defecto*

```
$ python -m src.cli "Portal Américas" "Calle 100" --penalty 0
Ruta: Portal Américas -> Calle 100
Tramo Americas: Portal Américas -> Ricaurte (4 paradas, 17 min)
Transbordo en Ricaurte: Americas -> NQS
Tramo NQS: Ricaurte -> Centro Memoria (1 parada, 5 min)
Transbordo en Centro Memoria: NQS -> Calle 26
Tramo Calle 26: Centro Memoria -> Calle 26 (1 parada, 2 min)
Transbordo en Calle 26: Calle 26 -> Caracas
Tramo Caracas: Calle 26 -> Calle 100 (6 paradas, 14 min)
Tiempo de viaje: 38 min | Transbordos: 3 | Costo total: 38.0 (penalización de 0.0 min por transbordo)
```

Penalización	Costo total	Ruta
5 (por defecto, F2)	53.0	3 transbordos
0	38.0	3 transbordos

Veredicto: correcto. El costo cambia (53.0 -> 38.0). La ruta es la misma porque en esta red reducida el trayecto óptimo no cambia con la penalización; se comprobó en los 380 pares (0 rutas distintas entre penalización 0 y 5).

F7. Modo interactivo (entrada por stdin)

```
$ printf 'Portal Américas\nCalle 100\n' | python -m src.cli
Estación de origen: Estación de destino: Ruta: Portal Américas -> Calle 100
Tramo Americas: Portal Américas -> Ricaurte (4 paradas, 17 min)
Transbordo en Ricaurte: Americas -> NQS
Tramo NQS: Ricaurte -> Centro Memoria (1 parada, 5 min)
Transbordo en Centro Memoria: NQS -> Calle 26
Tramo Calle 26: Centro Memoria -> Calle 26 (1 parada, 2 min)
Transbordo en Calle 26: Calle 26 -> Caracas
Tramo Caracas: Calle 26 -> Calle 100 (6 paradas, 14 min)
Tiempo de viaje: 38 min | Transbordos: 3 | Costo total: 53.0 (penalización de 5.0 min por transbordo)
```

Veredicto: correcto. Los prompts no llevan salto de línea porque stdin no es una terminal.

F8. Penalización negativa

```
$ python -m src.cli "Ricaurte" "Calle 100" --penalty -1
usage: python -m src.cli [-h] [--list] [--penalty MINUTES] [--lang {en,es}]
                        [--data DATA]
                        [origin] [destination]
python -m src.cli: error: argument --penalty: must be >= 0
```

Veredicto: correcto. Rechazado con código de salida 2. El mensaje de uso ahora incluye la opción --lang.

F9. Salida en inglés con --lang en

```
$ python -m src.cli "Portal Américas" "Calle 100" --lang en
Route: Portal Américas -> Calle 100
Ride Americas: Portal Américas -> Ricaurte (4 stops, 17 min)
Transfer at Ricaurte: Americas -> NQS
Ride NQS: Ricaurte -> Centro Memoria (1 stop, 5 min)
Transfer at Centro Memoria: NQS -> Calle 26
Ride Calle 26: Centro Memoria -> Calle 26 (1 stop, 2 min)
Transfer at Calle 26: Calle 26 -> Caracas
Ride Caracas: Calle 26 -> Calle 100 (6 stops, 14 min)
Ride time: 38 min | Transfers: 3 | Total cost: 53.0 (penalty 5.0 min per transfer)
```

Veredicto: correcto. Misma ruta y mismos totales que F2. La salida en inglés es idéntica, byte a byte, a la de la versión anterior al soporte bilingüe (lo verifica `test_lang_en_reproduces_english_output`).

Resumen

Caso	Escenario	Resultado
F1	Una línea	OK
F2	Varios transbordos	OK
F3	Misma estación	OK
F4	Tildes y mayúsculas	OK
F5	Estación desconocida	OK
F6	--penalty 0 vs defecto	OK
F7	Modo interactivo	OK
F8	Penalización negativa	OK
F9	--lang en	OK

6. Verificación de optimalidad

Se comparó el costo de `find_route` (A*) con un Dijkstra independiente sobre estados (estación, línea), sin heurística, para todos los pares ordenados de estaciones (20 x 19).

pares comparados: 380
discrepancias: 0

Veredicto: A* devuelve el costo óptimo en los 380 pares. La misma comprobación está automatizada en `test_optimal_cost_for_all_pairs`.

7. Trazabilidad Git

```
$ git log --graph --oneline --all
* 397053f feat(cli): add --lang option with Spanish default
* 54823ae merge: docs/test-report into main
|\
| * c60d3e0 docs: add test report with real evidence (md and pdf)
| * a8dc8e0 docs: add execution instructions in Spanish
|/
* 8affc1f merge: feat/cli into main
|\
| * 002120a feat(cli): add command-line route planner
|/
* f4d74c2 merge: feat/astar-search into main
|\
| * a20f57b feat(search): add A* route search with transfer penalty
|/
* 5a3f307 merge: feat/graph-builder into main
|\
| * d4b70a2 feat(graph): build transport graph from knowledge-base facts
| * e2abd99 feat(kb): expose station coordinates as location facts
|/
* b13f5c8 chore: ignore .atl tooling directory
* 3cbfd19 merge: feat/knowledge-base into main
|\
| * e769c58 refactor(kb): split load_knowledge_base into validation helpers
| * 8fab9b8 feat(kb): add logic inference engine and TransMilenio knowledge base
|/
* 97e4130 docs: add project overview and setup guide
* 0a53cb5 chore: initialize route planning project
```

La salida se capturó antes de integrar la rama `feat/cli-es` y esta actualización de la documentación, por lo que no incluye sus merges.

Ramas de feature integradas en main con --no-ff: feat/knowledge-base, feat/graph-builder, feat/astar-search, feat/cli. La rama feat/cli-es (opción --lang, español por defecto) aún no está integrada en main al momento de escribir este informe. La documentación anterior vivió en docs/test-report.

8. Limitaciones

- **Datos aproximados.** Tiempos y coordenadas de data/network.json son estimaciones para uso académico, no datos oficiales.
- **Paradas intermedias omitidas.** Estaciones adyacentes en el archivo pueden saltarse estaciones reales; el tiempo cubre ese tramo. Por eso el conteo de paradas del CLI no coincide con el real.
- **Red reducida.** Solo 4 líneas (Caracas, Calle 26, NQS, Américas) y 20 estaciones. No incluye rutas zonales, alimentadoras ni otras troncales.
- **Sin validación oficial.** Antes de usar los resultados fuera del curso, deben contrastarse con el mapa oficial de TransMilenio.
- **Modelo de costo simple.** Penalización fija por transbordo; no considera horarios, frecuencias, esperas ni tarifas.
- **Un solo autor.** El proyecto fue desarrollado por una persona, sin revisión de código por terceros.